

1 = 宠影孪生 PETFUSION

宠物数字孪生与情感智能科技

基于多传感器智能服装的宠物全生命周期健康管理平台



[Platform](#)
[License](#)

1.1 = 项目介绍

宠影孪生 (PetFusion) 是一个基于多维生命体征数据的宠物数字孪生与情感智能科技项目。通过自研的宠物智能服装，实时监控宠物的心率、血氧、体温、运动姿态等生理指标，利用 AI 进行大数据分析，实现宠物健康风险的早期精准预警。

1.1.1 = 核心理念

- **健康监测**: 基于多传感器的自研宠物智能服装，实时监控宠物的运动时间、运动姿态、睡眠时间、运动量、心率、血氧等生理指标
- **疾病预警**: 通过姿态识别功能，在宠物下泌尿道疾病、关节炎、外耳道炎等疾病的早期发现与预防中起到重要作用
- **数字孪生**: 持续采集音频、动捕、生理数据并数字化存储，在宠物去世后，在数字孪生层面"复生"宠物，延续情感陪伴

1.1.2 = 关键词

数字孪生 具身智能 多传感器方案 宠物健康管理 姿态识别

1.2 = 核心功能

1.2.1 = 智能服装实时监控

全维感知体系

- 📊 **生理指标**: 心率、血氧、体温等实时监测
- 🚶 **行为姿态**: 精准识别行走、奔跑、跳跃、睡眠等数十种行为
- 🌡️ **环境感知**: 同步感知环境温湿度变化

AI 深度分析

- 多传感器融合算法提升判断准确性
- 基于云端宠物健康大模型挖掘数据价值
- 每日/每周自动生成个性化健康报告

智能预警系统

- 实时数据看板直观可视
- 完整健康历史档案记录
- 异常情况多渠道即时预警
- 在线宠物医院咨询对接

1.2.2 = 2 姿态检测 - 读懂宠物的"无声语言"

通过高精度姿态识别技术，捕捉细微的行为变化，实现早期疾病预警：

监测类型	识别能力	健康价值
🔑 关节炎风险	精准识别轻微跛行、步态僵硬、起身困难	早期骨骼健康预警
💧 下泌尿道监测	监测频繁进出砂盆、异常蹲姿	及时发现排尿不适
💡 耳部不适检测	识别频繁抓挠耳朵、甩头动作	提示耳道炎症风险
😞 疼痛与应激评估	分析睡眠姿态、活动量骤变	综合评估身心压力

1.2.3 = 3 宠物数字孪生

技术实现路径

1. **数据采集**: 智能服装采集多模态数据
2. **数据建模**: AI 转化为健康与行为指标
3. **模型构建**: 云端创建唯一动态数字身份
4. **模拟与预测**: 干预模拟与健康趋势预判

核心价值

- 📁 全生命周期健康档案

- 🎯 个性化精准服务推荐
- 🧬 科研数据与育种支持
- 🇮🇹 宠物保险精算依据

1.2.4=4 数字化复生-让爱超越时空

在宠物离世后，基于其数字孪生档案，利用 AI 生成技术创建一个能够与主人互动的 AI 虚拟形象：

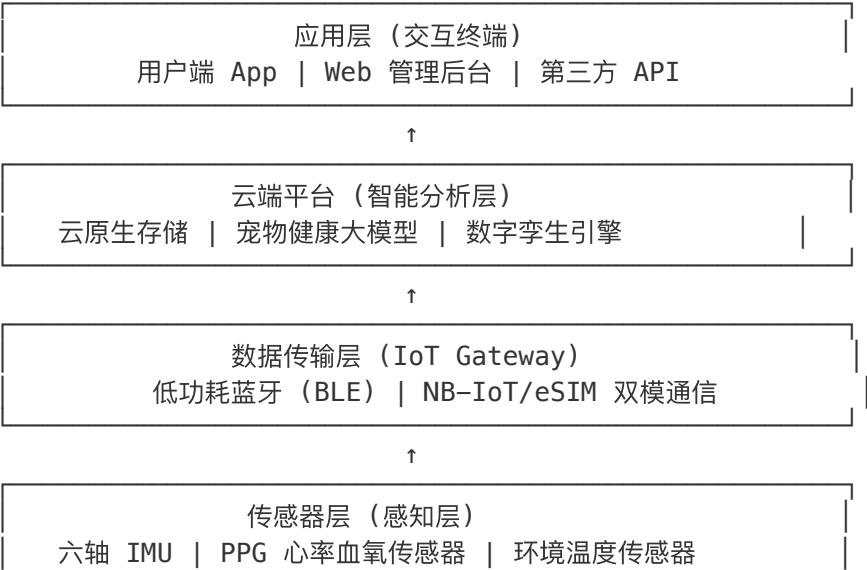
- 声音模仿: 采集宠物叫声与互动模式
- 行为复刻: 利用大模型训练模仿宠物性格的 AI 模型
- 实时交互: 通过 App 实现对话与互动

让爱与回忆，在数字世界中永恒延续

1.2.5=5 宠友圈社交

- 🐾 专属养宠人的轻社交圈子
- 📸 分享宠物日常点滴与成长趣事
- 🆔 一键生成专属宠物数字名片

1.3=🏗️ 技术架构



1.4 = ✨ 产品优势

维度	传统产品	宠影孪生 PetFusion
监测维度	单一维度监测，数据片面	多模态融合 (生理 + 行为 + 环境)
佩戴形态	硬质项圈，佩戴不适	柔性智能服装，无感舒适
核心算法	通用模型，套用人类标准	百万级宠物数据训练的专属 AI 模型
功能定位	基础体征记录 + GPS	风险主动预警 + 行为深度解读
数据价值	数据孤岛，价值未挖掘	数字孪生，打通全服务生态

1.5 = 📱 产品体验

1.5.1 = 小程序体验

扫描下方二维码，立即体验宠影孪生功能：



微信扫码 · 开启智能养宠新体验

1.5.2 = APP 截图预览

![APP 截图 -1](static/APP 截图 -1.png)

![APP 截图 -2](static/APP 截图 -2.png)

1.6 = 市场前景

1.6.1 = 宠物经济蓝海市场

- **全球市场规模:** 2023 年 2,610 亿美元 → 2030 年 3,850 亿美元 (CAGR: 5.5%)
- **中国市场规模:** 2025 年 3,126 亿元 → 2030 年 7,000 亿元 (CAGR: 14.8%)
- **市场渗透率:** 中国养宠家庭渗透率约 22%，远低于美国 65%，增长空间广阔

1.6.2 = 消费趋势升级

宠物消费正从"吃、穿"向"医、养、娱"等高附加值领域转移：

- 🍲 宠物食品 (53.7%) - 高端化、功能化
- 🏥 宠物医疗 (27.6%) - 预防医疗与慢病管理激增
- 🛍️ 宠物用品 (12.2%) - 智能用品增长最快赛道
- 🧑‍🦱 宠物服务 (6.5%) - 个性化定制服务潜力巨大

1.7 = 核心团队

1.7.1 = 创始团队

成员	专业背景	职责分工
杨建飞	日本东京大学 量子人工智能博士	算法工程师 - 多传感器数字孪生算法
陈拓亮	深圳知名激光打印公司资深硬件工程师	硬件工程师 - 宠物专项传感器设计
张夏千	中国美术学院 工业设计专业	产品设计官 - APP 界面与服装设计
刘曦伦	四川农业大学 动物医学专业	动物医学工程 - 宠物姿态与健康研究
黄奕珩	日本东京大学 量子人工智能博士	算法工程师 - 自适应传感器算法

1.7.2= 招募方向

我们正在寻找更多优秀的伙伴加入：

- 🎨 **工业设计方向**: 负责电池仓模型、传感器外壳、PCB 板设计
 - 🎨 **美术建模方向**: 负责宠物建模、渲染、绑骨、动画 (熟悉 Blender)
 - 👕 **服装设计方向**: 负责宠物智能服装设计 (熟悉 MD 等服装建模软件)
-

1.8= 🚀 发展计划

1.8.1= 短期规划 [1-3 个月]

- 聚焦核心功能原型验证
- 完成团队磨合与基础架构搭建
- 确立 MVP 产品交付标准

1.8.2= 中期规划 [3-12 个月]

- 拓展核心用户市场，实现月活持续增长
- 完成 3 个关键功能迭代
- 建立初步品牌认知度

1.8.3= 长期规划 [1 年以上]

- 构建宠物健康全生态闭环
 - 成为行业标杆企业
 - 打造线上线下一体化的"宠伴星云"元宇宙
-

1.9= 🧳 商业模式

1.9.1= 多元化盈利体系

1. **硬件销售**: 智能穿戴服装一次性销售收入
2. **订阅服务**: 深度健康报告、AI 预警、在线问诊年费
3. **数据服务**: 向医院、保险、科研机构提供数据分析
4. **生态合作**: 开放生态推荐佣金分成

1.9.2 = 融资规划

- **种子轮**: 核心产品原型开发、小规模用户测试
- **天使轮**: 产线建设、团队扩充、市场扩张
- **A 轮及以后**: 全生态系统构建、海外拓展、前沿技术研发

1.10 = 📁 项目结构

开源仓库/

— README.md	# 项目说明文档
— static/	# 静态资源目录
— 小程序码.png	# 微信小程序二维码
— APP 截图 -1.png	# 应用界面截图 1
— APP 截图 -2.png	# 应用界面截图 2
— 宠影孪生.pdf	# 项目介绍 PDF
— 国美大创招募.docx	# 招募文档
...	

1.11 = 🤝 参与贡献

我们欢迎各种形式的贡献：

- 🐛 报告 Bug 或提出功能建议
- 💡 分享你的使用体验和改进想法
- 📝 帮助完善文档
- 🔧 提交代码优化

1.12 = 📄 开源协议

本项目采用 MIT 开源协议

1.13 = 联系我们

-  Email: [项目联系邮箱]
 -  微信公众号: 宠影孪生
 -  官方网站: [项目官网]
-

让爱超越时空 

宠伴星云 · 科技守护爱